



Práctica uno: Diseño de un controlador para un sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuesta de la simulacion.....	4

Información general



Nombre del alumno: **Kiara Vianney Trinidad Diaz**

Número de control: **23212240**

Correo institucional: **L23212240@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```

clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema2')
parameters.StopTime='10';
parameters.Solver='ode15s';
parameters.MaxStep='1e-3';

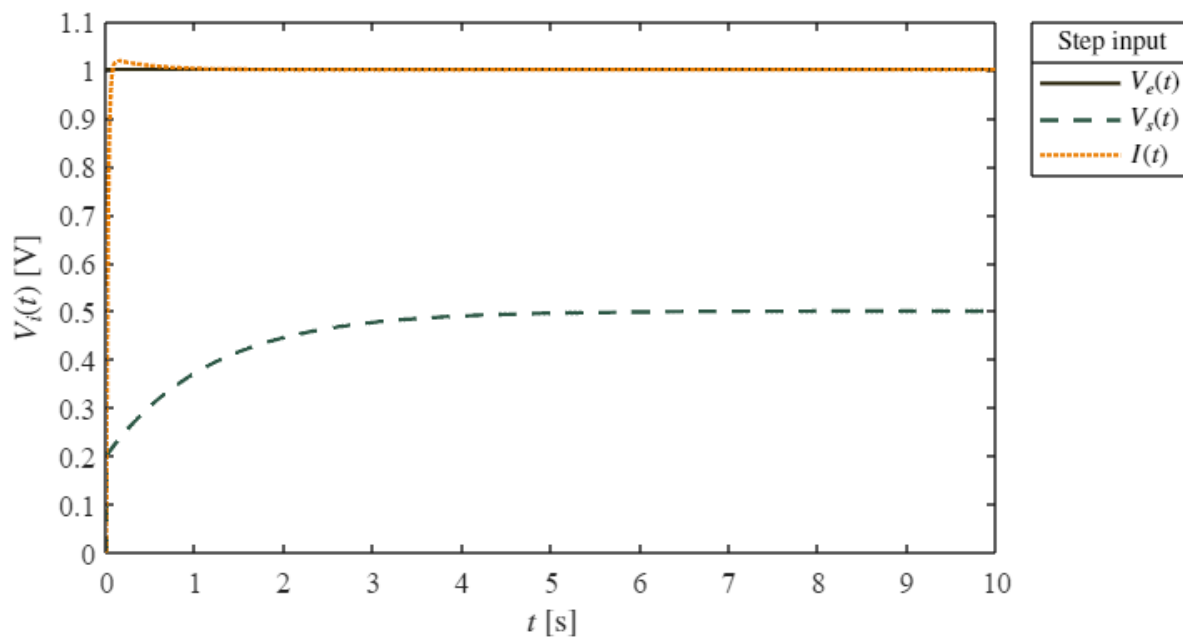
```

Respuesta al escalón

```

set_param('sistema2/S1','sw','1')
set_param('sistema2/Ve(t)','sw','1')
x1=sim('sistema2',parameters);
plotSignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')

```

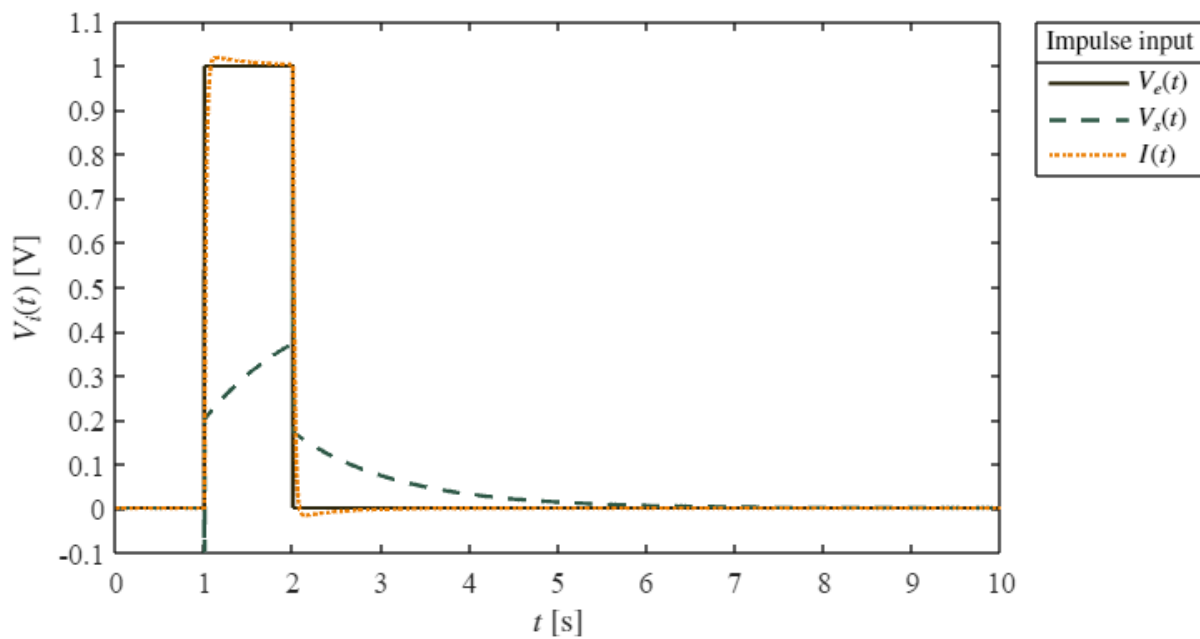


Respuesta al impulso

```

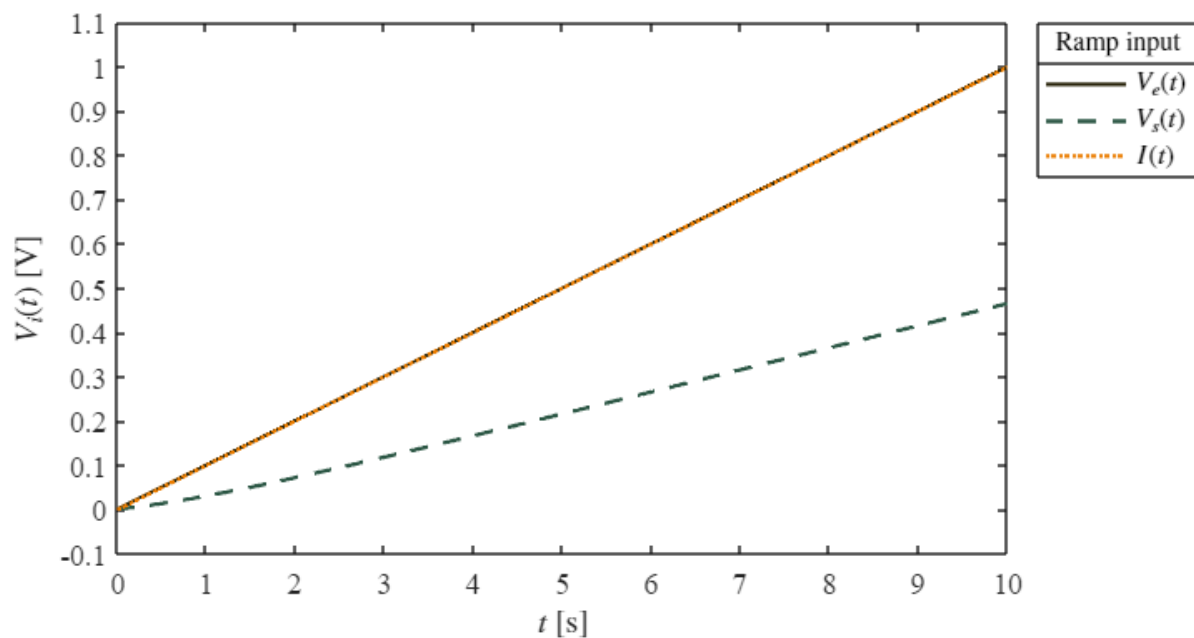
set_param('sistema2/S1','sw','0')
set_param('sistema2/Ve(t)','sw','1')
x2=sim('sistema2',parameters);
plotSignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse')

```



Respuesta a la rampa

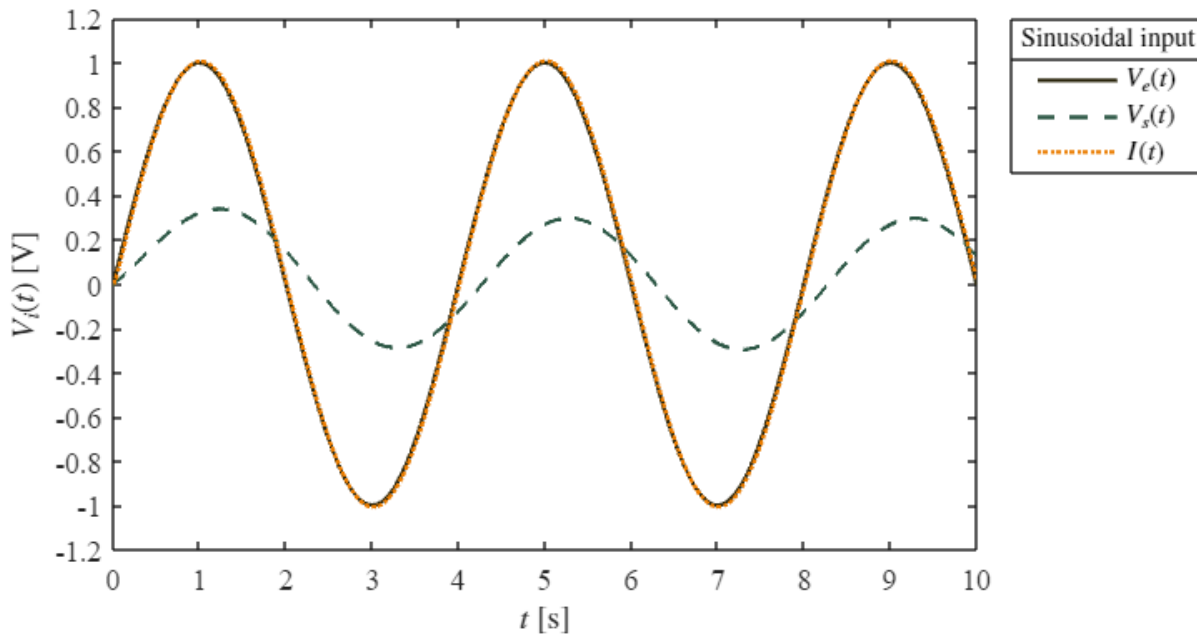
```
set_param('sistema2/S2','sw','1')
set_param('sistema2/Ve(t)','sw','0')
x3=sim('sistema2',parameters);
plotSignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema2/S2','sw','0')
set_param('sistema2/Ve(t)','sw','0')
```

```
x4=sim('sistema2',parameters);
plotSignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotSignals(t,Ve,Vs,I,signal)
    set(gcf,'color','white')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;

    clr1=[46, 41, 16]/255;
    clr2=[44, 87, 69]/255;
    clr3=[235, 125, 0]/255;
    order=[clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Ve,'-',t,Vs,'--',t,I,':','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));
    L=legend('$V_{e}(t)$','$V_{s}(t)$','$I(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')

    title(L,[signal,' input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
```

```
if signal=="Step"
    ylim([0 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
elseif signal=="Impulse"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal=="Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal=="Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```